把 AI 原生開發框架做成產品：做得快，也管得住

從框架到實務：可重複的流程、內建治理、關鍵決定由人做

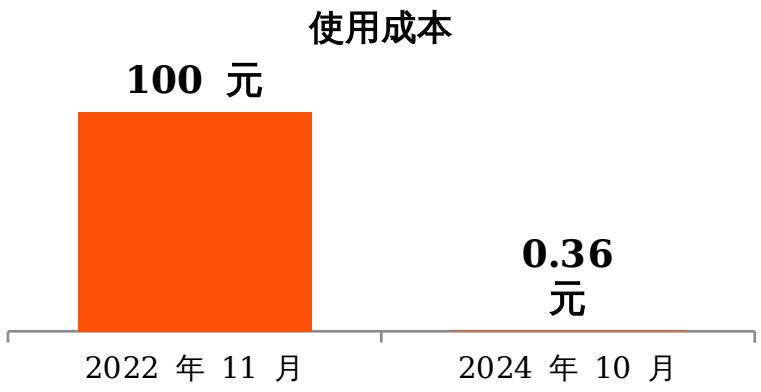
PwC FSC1 | 給保險業的提案 | 2026 年 10 月

為什麼要做成產品：開發變便宜，治理才是能賣的能力

AI 讓「寫程式」越來越便宜；客戶真正缺的，是一套每次都能照做、而且管得住的方法。

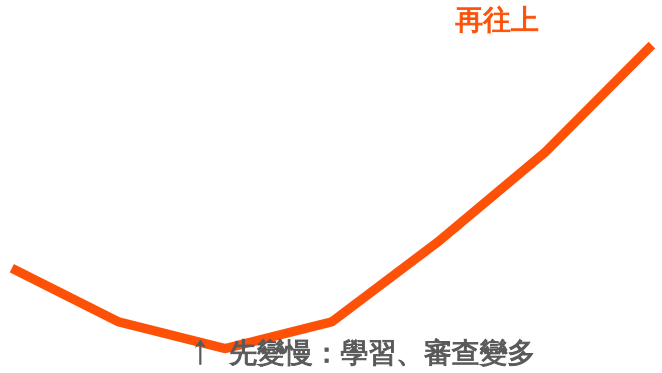
內部

AI 越來越便宜



同樣能力的 AI，使用成本兩年降到約 1/280：以前花 100 元，現在不到 0.4 元。

導入 AI 的真實曲線（示意）



一開始會先變慢；下滑的那一段，就是審查、流程、治理沒做好的成本。

所以我們要賣的

不是寫程式的人力，而是一套每次都能照做、管得住的方法。

- 審查、關卡、紀錄做成每個案子都能直接用的範本
- 每做一個試點，就多一份能重複用的資產
- 做越多，下一個越快、越便宜

做法：先賣「診斷＋一個試點」：4–6 週診斷、6–8 週做一個業務場景，達標才擴大。每個試點至少留下一個能重複用的範本或規則；累積夠了、有實績，再推出客戶自己就能用的工具包。

來源：Stanford AI Index 2025（經 DORA 2026 引用）；DORA，The ROI of AI-assisted Software Development，2026

Agenda

為什麼現在要做、怎麼落地、帶來什麼價值，以及怎麼做成可沿用的做法。

1	**面向誰**	保險公司為什麼現在要做、優先服務誰	**4–6**
2	**解決什麼問題**	全球趨勢與只買工具為什麼不夠、我們的解法、 AI 分工、現場示範	**7–12**
3	**帶來什麼價值**	價值與治理、買到什麼、為什麼選我們	**13–15**
4	**下一步**	逐步擴大、如何開始	**16–19**
5	**附錄**	示範情境、延伸方式、同業參考、法規清單、示範追溯、試點風險、研究整合、資料來源	**20–28**

右側數字為頁碼。頁面右上方標示「建議」「示意」「假設」「待確認」者為建議或示意內容；未標示者為有來源的事實或既有設計。

01

面向誰
Who we serve

保險公司現在就要把 AI 治理設計進開發流程

保險業過半已在用 AI ，生成式 AI 快速擴散；但 AI 寫程式時近半選了不安全的寫法，而責任在保險公司。

全球企業已在用 AI

88%

至少一個部門經常使用 AI ；一年前是 78% 。多數仍停在試點階段。

來源：McKinsey 全球調查 2025（1,993 人）

保險業已在用 AI

53%

2024 年是 43% ；壽險公司更高達 65% 。

來源：金管會 2026-10 調查（工商時報）

生成式 AI 擴散

76%

有用 AI 的金融業者中，已導入生成式 AI 的比例；一年前是 48% 。

來源：金管會 2026-10 調查（聯合報）

AI 寫程式的資安

45%

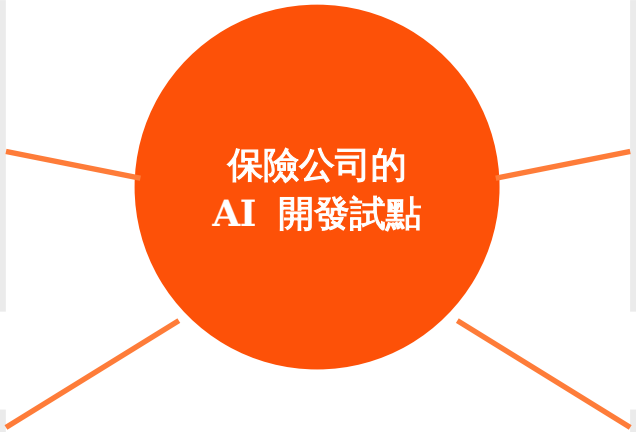
的寫程式任務， AI 選了不安全的寫法。測了 100 多個模型、80 個任務。

來源：Veracode，2025-07

責任在誰：委外新辦法（ 2025 年底施行）和 AI 自律規範都寫明， AI 產出的最終責任在保險公司。紀錄要設計進流程，不能事後補。

優先客群：想用 AI 開發，卻還不知道怎麼治理與追蹤的保險公司

假設： IT 主管決策與付費，法遵、風控與資安握有否決權；決策鏈需在診斷訪談中確認。



IT ／數位主管 決策與付費
在意：交付跟不上， AI 用了卻沒變快
我們給：一個看得到數字的試點

業務單位主管 提需求、共同贊助
在意：需求來回很多輪，上線時間說不準
我們給： BA 用 AI 當場做出原型，一起確認需求

法遵、風控、資安 握有否決權
在意：委外、個資、 AI 出事誰負責
我們給：法規清單、人工關卡、完整紀錄

市場訊號：前線部署的 BA
BlackRock 2026 年 10 月在新加坡、香港招募「Forward Deployed Business Analyst」。
FSC1 BA 未來展望：駐點客戶現場，用 AI 當場做出原型。

管理層 核准預算
在意： AI 花了錢要看到回報
我們給：小範圍起步，成功標準先講好

優先客群：已經想用或開始用 AI 開發，但還沒有治理與追蹤的方法；有自己或駐點的開發團隊；近期有新制或核心系統周邊的開發需求。

02

解決什麼問題
Problems we solve

AI 已普及，但交付沒有跟著變好： AI 放大原有的流程與治理

AI 已經普及，但多數企業還沒看到財務效益；差別在流程與治理，不在工具。

開發者	JPMorgan	Citi	保險業高階主管
84%	**10–20%**	**3 萬名**	**57%**
正在使用或計畫使用 AI 工具	工程師生產力提升（公司自述）	開發者導入 AI 寫程式助手	把生成式與代理式 AI 列為 2026 年首要科技投資
來源：Stack Overflow 2025 開發者調查，4.9 萬人	來源：Yahoo Finance，2025-03	來源：Deloitte Insights，2025	來源：PwC〈Reinventing insurance〉，2025

交付：快了，但更不穩

↑ 交付速度變快

↓ 交付穩定度下降

舊系統的效益比較小

35–40% 新寫的簡單功能

≤ 10% 複雜的既有系統

CEO 怎麼說（PwC 調查）

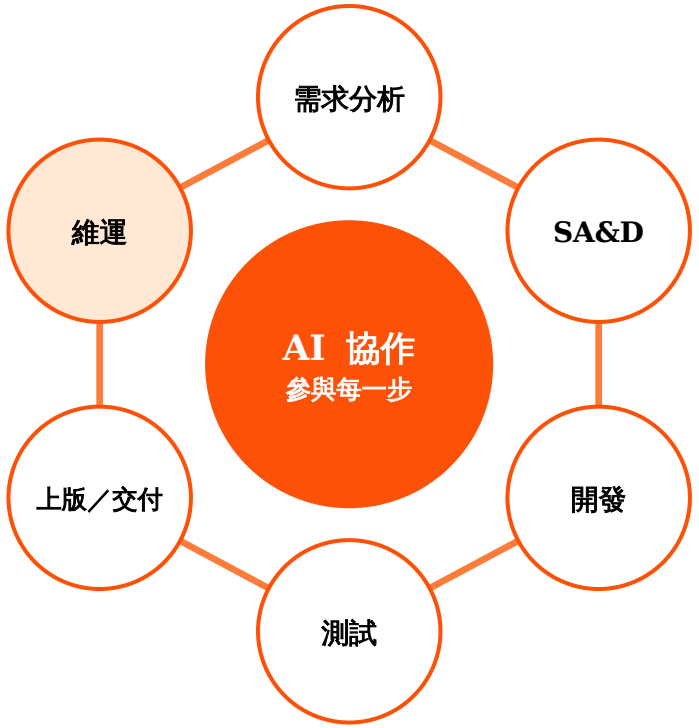
56% 還沒看到 AI 帶來明顯的財務效益

所以：效益取決於流程與治理，不取決於買了哪個工具。導入 AI 時，需求、審查、上線與控制方式要一起改，這正是我們協助的部分。

下排來源：交付速度與穩定度：Google DORA 2025；既有系統效益：Stanford 軟體工程生產力研究（經 DORA 2026 引用）；CEO：PwC 第 29 屆全球 CEO 調查

我們的解法：把開發流程串成循環，用三個機制守住

AI 參與每一步；接受需求、核准合併、授權上線等五個關鍵決定，由客戶指定的人做。



機制	怎麼運作	解決的問題
交接靠檔案	需求說明 → 規格 → 實作計畫 → 測試結果 → 核准紀錄，下一步直接接手	需求反覆、交接失真
規則自動執行	資安、個資、委外規範寫成 AI 自動套用的規則；必守的事由自動關卡擋下	合規與品質靠個人
關卡有人簽	接受需求、確認規格、核准計畫、核准合併、授權上線，五個決定由指定的人做	怕失控、稽核查不到

原則： AI 可以一路做到正式環境、把上線準備好，但不能自己按下上線。本方法不綁特定 AI 工具，依客戶政策與合約選定。

流程整合自 FSC1 〈AI 協作開發流程與產出範本〉 v3。國際研究也建議用不可略過的檢查點、提交前自動檢查、小批次與版本控制，承接 AI 帶來的審查負擔（附錄 H）。

AI 分工：重複、判斷少的先交給 AI ；關鍵決定永遠由人做

依任務「多常發生 × 需要判斷」分四類；第一個試點場景，優先挑左上角工作多的需求。

	判斷少	判斷多
常發生	**常發生 × 判斷少** ★ 從這裡開始 **AI 先做，人確認** 欄位清單、 Test Case 、 Test Data 、 Unit Test 、註解與文件、 Release Note	**常發生 × 判斷多** **AI 起草，人逐項審查** 程式碼、 API 規格、 ERD 、 Code Review 風險檢查、測試失敗原因分析
少發生	**少發生 × 判斷少** **做成範本，重複使用** Deploy Guide 、 User Guide 、 Migration Script 、部署腳本	**少發生 × 判斷多** **人決定， AI 只提供資料** 接受需求、架構選型、核准合併、授權上線、事件處置

需要判斷：少 ——————————→ 多

第一階段：從左上角開始

① 先挑左上角

第一個試點，挑這類工作多的需求： AI 先做、人確認，最快看到效果。

② 右下角永遠由人決定

接受需求、核准合併、授權上線，就是五個人工關卡（第 9 頁）。

③ 依實際專案調整

分類在診斷時，依客戶的專案與規範確認（第 15 頁）。

方法來源：Autor, Levy & Murnane，Quarterly Journal of Economics，2003；Dell'Acqua 等，Harvard Business School Working Paper 24-013，2023

示範：再保險系統開發模組，從業務需求到上線

以 FSC1 IT 團隊的開發再保系統為例：規則、規格、任務與測試一路相連，每一步都留下文件。

待確認

1 需求說明

SA_SPEC.md

業務規則（BR-0101-03）

規則代碼	規則名稱
BR-FI-01	代碼唯一性約束
BR-FI-02	引用後鎖定唯讀
BR-FI-03	引用防刪與軟作廢
BR-FI-04	SWIFT/BIC 格式檢核
BR-FI-05	作廢資料隔離與追溯
BR-FI-06	制裁連動與主管覆核
BR-FI-07	順序自動計算

7 條業務規則，含制裁主管覆核

2 規格與規範

specs/

```
FinancialInstitution_DBA_SPEC.md
FinancialInstitution_QA_SPEC.md
SA_SPEC.md
FinancialInstitution_SD_SPEC.md
FinancialInstitution_UI_SPEC.md
FinancialInstitution_USE_CASE_SPEC.m
```

```
last_reviewed: "2026-10-15"
review_cadence: "QUARTERLY"
next_review_due: "2027-01-15"
```

6 份規格，各有審閱週期

3 實作計畫

TASK-000013-001_Backend.md

- 場景 3 (代碼重複衝突 - TC-FI-03)：
  - Given: 系統已存在代碼 `"BOT001"`。
  - When: 發送 `POST /api/v1/system/financial-institutions` 傳入相同的 `code = "BOT001"`。
  - Then: 回傳 `HTTP 409 Conflict`，錯誤代碼為 `ERR_DUPLICATE_BANK_CODE`。

可修改檔案（最多 5 個）

1. `V6__create_system_financial_insti`
2. `FinancialInstitution.java`
3. `FinancialInstitutionRepository.ja`
4. `FinancialInstitutionService.java`
5. `FinancialInstitutionController.ja`

列清楚驗收場景，最多改 5 個檔案

4 程式與測試

QA_SPEC.md

案例代碼	測試場景
TC-FI-03	代碼重複衝突檢驗
TC-FI-04	SWIFT/BIC 格式檢核
TC-FI-05	受制裁國家建檔阻擋
TC-FI-06	受制裁國家建檔主管授權放行
TC-FI-07	被引用機構禁止物理刪除

1. 後端 `FinancialInstitutionServiceTest` 覆蓋率 > 90%，執行 `mvn test` 0 Failure 0 Error。
2. 前端 `npx tsc --noEmit` 型別檢查 0 Error。
3. 全系統執行 `python3 scripts/audit-specs.py` 5/5 閘門 100% 通過。

10 個測試案例；閘門要求覆蓋率 > 90%

5 追溯與紀錄

TASK-000013-001 · SD_SPEC

規格追溯依據

- 系統分析規格：(§2 BR-FI-01, BR-FI-04, BR-FI-07)
- 使用案例規格：(UC-FI-01, UC-FI-02, UC-FI-05)
- 資料庫規格：(`system_financial_institutions`)
- 系統詳細設計：(§1, §2)
- 測試案例：(TC-FI-01 ~ TC-FI-04, TC-FI-09)

```
Svc->>Audit: recordAudit(CREATE, "經主管授權建立受制裁國家機構")
```

任務回溯規則代碼，寫入 audit

TASK-000013「金融機構主檔」任務包原文節錄；測試錄影見下一頁，追溯表見附錄 E。

示範：測試從人工逐項點，變成系統自動跑

以前測試靠人照清單一格一格點、一格一格記；現在同樣的檢查由系統自動跑完，過程錄影留存。

待確認

以前：人工照清單逐項測（示意）

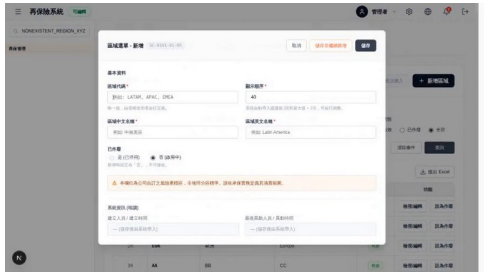
#	測試步驟	結果	測試人
1	開啟國家選單，輸入代碼查詢	☐	_ _
2	新增一筆，故意漏填必填欄位	☐	_ _
3	確認出現欄位錯誤提示	☐	_ _
4	新增區域，確認提醒訊息	☐	_ _
5	查詢結算幣別，核對結果	☐	_ _
6	截圖貼進測試報告	☐	_ _

每次改版都要重來一次：
人工點、人工記、人工截圖；改得越多，測得越少。

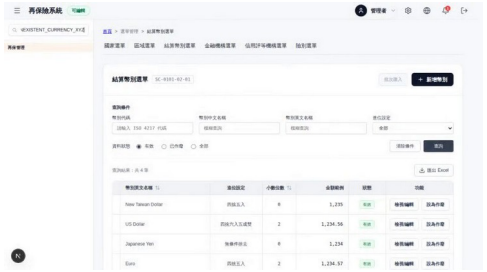
現在：系統自動跑畫面測試（點擊播放）



▶ 國家選單：查詢、新增、欄位檢核



▶ 區域選單：新增與提醒



▶ 結算幣別選單：查詢結果

差別：同樣的檢查，系統每次改版都自動重跑一遍，結果與錄影自動留存；人只看沒通過的項目。

左側為人工測試清單的示意，待 IT 提供實際的人工測試紀錄；右側為同一系統自動執行畫面測試的錄影（測試資料）。

03

帶來什麼價值
Value we deliver

價值與治理：做得快的地方量得到，管得住的地方查得到

左邊四項讓交付變快、各用一個指標驗收；右邊五題是監理機關會問的，各有做法、也留得下紀錄。

建議

做得快：痛點 → 做法 → 驗收指標

痛點	做法	指標
需求來回很多輪	AI 快速做出原型，業務當場確認	需求定稿時間
審查排隊	AI 先審，人只判斷風險	審查等待、返工次數
上線出錯	每次改動都自動測試	變更失敗率
交付難預期	每階段交出檔案，進度看得到	交付時間

管得住：監理機關會問 → 做法 → 留下的紀錄

監理機關會問	做法	留下
AI 工具有納管嗎？	診斷時判斷是否屬委外，登錄 AI 清冊	AI 清冊
個資會進到 AI 嗎？	資料分級，機密檔 AI 讀不到；試點用假資料	設定與存取紀錄
上線是誰核准的？	指定的人核准； AI 不能核准自己寫的程式	核准紀錄
出事能退回嗎？	退版先演練； AI 建議，人決定	演練紀錄
事後查得到嗎？	需求、規格、計畫、測試結果都存版本	完整文件軌跡

一句話： AI 的使用，從難以稽核的個人行為，變成有指標、有紀錄的流程。效益不先承諾數字，試點前先量基準、訂合格線。

法規條文見附錄 D ，實例見附錄 E ；回收期參考：需要大量治理的大型企業導入， 12–18 個月屬可接受（ DORA 2026 ）。

買到什麼、為什麼選我們：先診斷，再做一個場景的試點

固定範圍、固定價格，成功標準在試點前講好、達標才擴大；同一組 BA 與 IT 從診斷做到試點。

建議 | 示意

準備度診斷 約 4–6 週

- 盤點現況與卡點、法規檢查
- 挑出第一個場景、訂成功標準

交付：瓶頸地圖、法規檢查結果、場景建議、導入藍圖

一個場景的試點 約 6–8 週

- 用一個真實需求走完循環
- 建立範本、規則與關卡，同步教會各角色

交付：完成的試點、範本與規則、教材、成效報告

成功標準（試點前講好）

- 需求定稿時間、第一次審查等待時間、返工次數
- 核准紀錄完整（必要條件）
- 合格線依診斷期基準約定

達標擴大；未達標檢討後再試或停止

為什麼選我們

已經在用

FSC1 自己的開發流程已經這樣運作

證據：再保系統示範（第 11 頁）

在地法規內建

委外、雲端、 AI 自律規範對應到開發的每一步

證據：法規清單（附錄 D ）

懂保險業務

BA 懂保險業務與法規；場景直接選理賠、核保、再保

證據： FSC1 開發的再保系統（第 11 頁）

可稽核的人工關卡

誰核准都查得到；寫程式的 AI 不能核准自己的程式

證據：關卡設計（第 9 頁）

客戶需配合： IT 與業務窗口、一個真實需求與團隊、測試環境、 AI 工具的合約或內部核准。

國際方案多以預建代理與藍圖為主（同業產品見附錄 C ）。擴大階段、工具包授權與駐點支援可依需求討論；試點風險見附錄 F 。

04

下一步
Next steps

從一個場景開始，驗證價值後再逐步擴大

每一步只承諾下一步；每個檢查點都可以擴大、調整或停止，不必一開始就承諾全面轉型。

建議

1 一個場景

試點一個範圍小、可量測的需求

承諾：診斷＋一個試點

可沿用的範本與規則

檢查

2 驗證價值

對照試點前講好的成功標準

決定：擴大、調整或停止

可沿用的範本與規則

檢查

3 相鄰場景

沿用範本、規則與關卡，只補該系統的規範

承諾：下一個場景

可沿用的範本與規則

檢查

4 全公司

集中管理設定，統一關卡與紀錄

承諾：依前面成果決定

可沿用的範本與規則

每個檢查點都有三條路		
擴大	達到合格線：進下一步，沿用範本與規則	
調整	部分達標：縮小範圍或換場景再試	
停止	不值得做：損失只限於這一步	

先講好 J 曲線：導入初期會先變慢一陣子，最常見的失敗是在低谷時喊停；成功標準和觀察期間要在試點前講好。

各場景可沿用與需客製的內容、延伸到其他系統與產業的方式，見附錄 B。

如何開始：先看現場示範，再挑一個開發場景或業務痛點

三個步驟開始；請客戶先指定窗口，並給我們一份想做的需求清單。

示意

0 準備度診斷	1 場景試點	2 相鄰場景	3 全公司
約 4–6 週	約 6–8 週	依範圍	持續
進下一步：選定場景與成功標準	進下一步：指標達到合格線	進下一步：管理層核准擴大	進下一步：—

1

現場示範
拿客戶的一個真實需求，當場跑一次：從寫需求到上線前的核准。

2

一起挑題目
開一次會，挑出 1–2 個最適合先做的需求，順便確認資料、系統和法規上有哪些限制。

3

開始診斷
定好範圍和雙方窗口，開始盤點現在的開發流程和法規要求。

請客戶提供

- IT 主管與業務單位窗口
- 現有開發流程與工具（Jira 、 CI 、變更管理）
- 候選需求清單
- 資安、個資與法遵規範

一句話： AI 幫你把每一步做得更快，每一步都留下紀錄；要不要做、能不能上線，永遠由你的人決定。

AI 寫程式很快就是常態；決勝關鍵在治理

速度大家都買得到；讓每一步查得到、每個關鍵決定由人做，才是保險公司能放心擴大的條件。

AI 的使用成本，兩年降到 1/280 ；

出了事，責任一分都沒有變少。

未來的差距，不在誰寫得快，而在誰敢讓 AI 寫的程式上線。

來源：1/280：Stanford AI Index 2025（同等能力的 AI，2022-11 → 2024-10）；責任：保險業作業委外辦法、AI 自律規範

敢上線的前提：每一步查得到、每個關鍵決定由人做。這就是我們幫保險公司建好的東西。

下一步：約一場現場示範，用客戶的一個真實需求，當場從需求跑到上線前的核准。

兩週內就能安排；只需要一位 IT 窗口、一位業務窗口和一份需求。

A

附錄

附錄 A ｜示範情境：「理賠進度自助查詢」導入前後

以一個常見的保險需求，說明每個階段 AI 做什麼、由誰決定。

示意

階段	導入前（常見做法）	導入後	誰決定
需求分析	多次會議，再由專人寫成文件	理賠同仁和 AI 一起整理需求說明，AI 追問範圍與限制	產品負責人接受
SA&D	分析與設計分開做，規範靠人記得	AI 起草規格，自動套用「入口網站不新增個資」等規範，衝突處標出	產品負責人確認
開發	讀完設計就寫，做法只在個人腦中	AI 先寫實作計畫（含核心系統流量限制與快取），核准後才動手	工程師核准
測試	階段末才測，問題晚發現	AI 每次改動自己跑測試，各種理賠狀態都正確才交人	AI 自行驗證
上版／交付	逐行人工審查，排隊等待核准	AI 先審並排嚴重度，人判斷風險；沒有授權不能上線	程式負責人、發布經理
維運	事件常被擱置	錯誤率異常時 AI 先診斷並建議退版；服務負責人核准後執行，問題寫成新需求	服務負責人核准

情境改編自 Anthropic 《The AI-Native SDLC Playbook》的公開範例，非客戶案例；「導入前」為常見做法的示意。

附錄 B ｜延伸方式：同一套資產延伸到其他系統、客戶與產業

流程、範本與關卡可以沿用；不同延伸方向要補的內容與前提不同。

建議

延伸方向	例子	沿用什麼	要新增什麼	前提
同一客戶的其他系統	理賠 → 核保規則、保單服務	流程、範本、關卡、規範規則	該系統的規範與核准人	前一個場景達標
新制相關專案	IFRS 17 ／ TW-ICS 報表與資料調整	流程、關卡、法規清單	財會與精算規範、資料品質檢查	財會、精算參與；高風險加審
AI 治理	AI 清冊與模型驗證流程	紀錄與關卡、自律規範對應	模型驗證規則	屬治理服務，另行界定
其他保險公司	另一家壽險或產險	全部標準模組與資產	該公司規範與系統串接	審計客戶需先確認獨立性
其他金融業	銀行、證券	流程、關卡、指標	該產業法規規則	以金管會 AI 指引為共同基礎

需客製的部分：客戶的資安與命名規範、系統與工具串接、資料分級與核准人、場景題目與基準、委外安排。

附錄 C ｜同業產品化參考：具體產品與來源

國際顧問與軟體業者已推出保險業 AI 相關方案；以下整理自業者公開資訊。

公司	產品／方案	型態	來源（可點擊）
Deloitte	Agentic AI Blueprint for Insurance	加速器＋導入	www.deloitte.com 原文
Deloitte	IFRS 17 Regulatory Assist （與 SAS 合作）	加速器	sas.com 原文
KPMG	IFRS 17 Express, powered by SAS	加速器	sas.com 原文
Capgemini	Guidewire 生成式 AI ／代理工具組	核心系統＋ AI	www.capgemini.com 原文
WTW	Radar 5 （保險定價與核保軟體）	軟體產品	www.wtwco.com 原文
McKinsey	代理型 AI 核心現代化	方法論	www.mckinsey.com 原文
BCG	AI-First 產險公司藍圖	方法論	www.bcg.com 原文

規模與期程數字為業者自述。

附錄 D ｜保險業 AI 開發法規檢查清單（草稿）

把台灣保險業的委外、雲端、 AI 與個資規範，對應到開發流程中的檢查點。

檢查項目	依據	開發流程中怎麼落實	在哪一步檢查
是否屬作業委外、是否需依規定辦理	保險業作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法（2025-12-31 施行）	導入前判斷並留下紀錄； AI 工具納入委外管理	診斷
雲端資料存放、雲端業者管理與查核	保險業作業委外使用雲端服務自律規範	使用公司核准的雲端合約；保留查核所需紀錄	診斷
AI 工具登錄 AI 清冊並做風險評估	保險業運用人工智慧系統自律規範（2025-04-10 備查）	每個 AI 工具與用途登錄；高風險用途加審	診斷
關鍵決定由人做，保險公司負最終責任	同上；金管會 AI 指引「治理及問責」	五個人工關卡，各有指定核准人	①–⑤
個資與客戶資料不進入 AI 可讀範圍	個人資料保護法；金管會 AI 指引「隱私及客戶權益」	資料分級；集中設定禁止讀取機密檔與金鑰	規格、開發
程式經資安審查，出事可退回上一版	金管會 AI 指引「系統穩健性與安全性」	AI 資安初審＋人工審查；退版流程事先演練	④ 合併、⑤ 上線
誰要求、 AI 產出什麼、誰核准，查得到	金管會 AI 指引「透明性與可解釋性」	需求說明、規格、計畫與核准紀錄版本化保存	全程

導入規劃工具，非法律意見；條文以主管機關公告為準；草稿待法遵確認。

附錄 E ｜示範案例：每條業務規則都追溯到測試與任務

以再保險系統「金融機構主檔」為例；稽核時從任一條規則，都找得到對應的使用案例、測試與程式範圍。

業務規則	使用案例	測試案例	開發任務
BR-FI-01　代碼唯一性	UC-FI-02	TC-FI-03	TASK-000013-001 場景 3
BR-FI-02　引用後鎖定唯讀	UC-FI-04	—	TASK-000013-005 場景 2
BR-FI-03　引用防刪與軟作廢	UC-FI-04 、 UC-FI-06	TC-FI-07 、 TC-FI-08	TASK-000013-005 場景 2
BR-FI-04　SWIFT/BIC 格式檢核	UC-FI-02	TC-FI-04	TASK-000013-001 場景 4
BR-FI-05　作廢資料隔離與追溯	UC-FI-06	—	任務包未附
BR-FI-06　制裁連動與主管覆核	UC-FI-03	TC-FI-05 、 TC-FI-06	任務包未附
BR-FI-07　順序自動計算	UC-FI-02	TC-FI-02	TASK-000013-001 場景 2

追溯表的用處：缺口一眼看得出來： BR-FI-02 、 BR-FI-05 目前沒有對應的測試案例；任務包只附 001 與 005 兩個任務。

整理自 TASK-000013 任務包（ SA 、使用案例、 QA 規格與任務文件）；任務與規則的對應依任務內容判讀，待 IT 團隊確認。

附錄 F ｜試點風險與因應

試點前就講好可能出問題的地方、怎麼提早發現，以及誰負責處理。

建議

風險	提早發現的訊號	事前降低	發生時的應變	負責
場景效益偏低	場景落在複雜的既有系統，重複性工作少	診斷時優先挑「常發生、判斷少」工作多的需求	調整範圍或換場景，不硬撐到底	PwC （BA、 IT） +客戶 IT 主管
初期下滑被誤判（J 曲線）	前幾週需求定稿與審查時間變長	試點前講好預期的下滑與觀察期間	依約定期間判斷，不在低谷時中止	客戶管理層+ PwC 帶隊人
個資或機密進入 AI	設定或存取紀錄出現例外	資料分級；試點用假資料；集中設定禁止讀取機密檔	立即停用該工具、通報並檢討設定	客戶資安+ PwC IT
AI 工具未獲內部核准，時程延誤	診斷第 2 週仍未完成委外判斷與清冊登錄	診斷第一週就啟動委外判斷與清冊登錄	先用已核准的工具試點，或調整時程	客戶法遵、 IT
駐點團隊配合度低	試點任務排不進工作、出席率低	試點前與 IT 主管談好駐點團隊的角色與工時	改由客戶自有人員或 PwC 補位	客戶 IT 主管

依 DORA 2026 （J 曲線、既有系統效益）與試點規劃整理；正式清單於診斷時與客戶共同確認。

附錄 G ｜研究整合：兩份研究互補，衝突處的取捨

內部參考：兩份研究的差異，以及本提案採用哪一邊、為什麼。提交客戶前移除本頁。

內部

主題	研究一： FSC1 開發流程 v3	研究二： AI 原生 SDLC 說明	本提案的取捨與原因
流程階段	五階段：需求分析、 SA&D 、開發、測試、上版／交付	六階段：規劃、設計、開發、測試、上線、維運	採研究一的名稱，加上維運：保險業 IT 熟悉這些用語；維運讓流程形成循環
控制方式	Prompt 撰寫原則 + IT 人工 Review	技能、鉤子、集中管理設定	分層： Prompt 為第一層，往規則與自動關卡加強；受監理行業需要可強制的控制
關卡	每階段文件確認後進下一階段	五個關鍵決定由指定的人核准	保留研究一的檢查點，補上指定核准人與紀錄
效益說法	未提數字	手冊預期「數週到數小時」	不承諾數字，以試點實測；外部證據改用 DORA 等獨立研究
實作證據	各階段案例頁待補	實績頁待 IT 團隊填寫	以 IT 示範補上：再保險系統主檔模組（第 11 頁）
服務內容	未涵蓋	四個服務模組	對外收斂為「診斷 + 一個場景試點」，其餘依需求討論

附錄 H ｜資料來源

本提案引用的外部研究、法規與內部研究。

1. Stack Overflow，2025 Developer Survey 新聞稿（84%）
2. Google Cloud，Announcing the 2024 DORA report（-1.5%、-7.2%）
3. Google Cloud，Announcing the 2025 DORA report（約 90%、速度與穩定度）
4. DORA，The ROI of AI-assisted Software Development，v.2026.1（放大器、J 曲線、既有系統效益、回收期）
5. McKinsey，The state of AI in 2025（88%；1,993 人、105 國）
6. Yahoo Finance，JPMorgan 工程師使用寫程式助手效率提升至多 20%，2025-03
7. Deloitte Insights，AI and bank software development，2025（Citi 3 萬名開發者）
8. PwC，Reinventing insurance: An industry beyond the tipping point，2025（57%；2025 年 7 月調查，保險業高階主管 136 人）
9. 金管會 AI 使用調查，2026-10（工商時報報導：保險業 53%、生成式 AI 76%）
10. Veracode，2025 GenAI Code Security Report 新聞稿（45%）
11. PwC，第 29 屆全球 CEO 調查，2026（56%）
12. Stanford HAI，AI Index 2025（模型使用成本）
13. McKinsey，Technology Trends Outlook 2026（代理式軟體開發列為新趨勢）
14. Dell'Acqua 等，Navigating the Jagged Technological Frontier，HBS Working Paper 24-013（758 位 BCG 顧問）；Autor, Levy & Murnane，QJE 2003
15. 理律法律事務所，保險業作業委外新辦法（2025-12-31 施行）
16. 壽險／產險公會，保險業運用人工智慧系統自律規範（2025-04-10 備查）
17. 金管會，金融業運用人工智慧（AI）指引，2024-06
18. 研究一： FSC1 〈AI 協作開發流程與產出範本〉 v3 ；研究二： AI 原生 SDLC 說明，整理自 Anthropic 《The AI-Native SDLC Playbook》

「- 1.5% 」「- 7.2% 」為 AI 採用率每增加 25% 的模型估計； JPMorgan 數字為公司自述；金管會數字依媒體報導，以金管會公布為準。